进化的故事：拉马克与用进废退

是什么使得我们拥有现在的模样？又是什么使得我们和它们如此不同？---是进化的力量！

故事要从一位俄罗斯的科学家杜布赞斯基说起。1973 年杜布赞斯基说了一句非常著名的话：Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution（如果生物学没有了进化，那么一切都将黯然无光）。你可能觉得这话说得有点儿夸张，但是结合他说此话的目的，就可以理解了。因为对于杜布赞斯基所处的宗教社会而言，造物主理论和智慧设计论始终是社会的主流理论。他在《美国生物教师》这样一本刊物上说出这样一句话的用意可想而知。这里我们不讨论宗教，我们只说科学。如果你不认可也没有关系，毕竟从古至今，对这个领域的争论从来没有停止过。但是无论何时、无论何地我们都可以看到进化或以正面或以反面存在着。特别是对于研究生命科学的我们，进化尤为重要。

说到进化论就不得不提一个人和他的理论，那就是大家都熟悉的达尔文和他的进化论。但是在达尔文之前，就已经有一个人开始研究生物进化了。他才是进化研究的鼻祖，没有他就没有达尔文。他就是拉马克！

拉马提出进废退理论。他说生物经常使用的器官会逐渐发达，不经常使用的器官会逐渐退化。而且这种后天获得的性状是可以遗传的，因此生物可以把后天锻炼的成果遗传给下一代。拉马克举了长颈鹿的例子。他说，长颈鹿原本脖子没那么长，但是为了吃到高处树叶不断的伸长脖子，久而久之，他的脖子越伸越长，并且把长脖子这个后天获得的性状，遗传给了下一代。再有鼹鼠一年到头的在地下打洞。因为地下漆黑一片，打洞只要鼻子闻，根本用不着眼睛看，久而久之，都成了瞎子。再有鸟吃饭都不嚼直接咽，所以鸟嘴里都没牙，而哺乳动物比如猫要撕咬食物，所以尖牙利齿。

拉马克主义提出后，生物界支持声和反对声此起彼伏。先来听听反对他的声音。德国科学家魏斯曼做了一个实验。他把老鼠的尾巴都切断，之后再让没有尾巴的老鼠互相交配，生出的下一代老鼠依然是有尾巴的。然后再把子代老鼠的尾巴切断之后交配，生出的下一代老鼠依然是有尾巴的。实验一直重复至第 21 代，但是老鼠的尾巴依然长长的，一点儿都没短。于是魏斯曼说拉马克是错的！

再来听听支持的声音。水生的雄蟾蜍都有一个黑色的趾垫，而陆生的没有。奥地利科学家卡姆梅勒，强迫陆生的产婆蟾在水中生活。繁殖了几代之后就绝种了。但是在绝种之前，产婆蟾的雄蟾蜍据称是长出了黑色的指垫，而且水中生活的这几代，趾垫越来越明显。虽然终究因为不适应水生生活灭绝了，但是在趾垫这个问题上还是朝着拉马克主义发展的。为了获得更多的科研经费，卡姆梅勒开始周游列国宣讲他的实验。后来遭到了英国科学家的质疑。1926 年，美国自然历史博物馆和维也纳大学检查了他的产婆蟾标本，发现所谓长出的黑色趾垫是用墨水涂上去的，属于学术造假。在被揭发造假行为一个月后，卡姆梅勒就开枪自杀了，留下一封遗书，声称他是无辜的，是另外有人在他不知道的情况下造假。真相到底如何，至今也无从知晓。